

Bài Tập về nhà GT HÀM

Tên: Châu Cá Phu

MSSV: 1111235

Bài 1. Cho (E, d) là 1 không gian mêtric với A là 1 tập con khác rỗng của E .

Xét ánh xạ $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$\varphi(x) = d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a), \text{ với } x \in E$$

CMR:

- (i) $|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq d(x, y), \forall x, y \in E$
- (ii) $\varphi(x) = 0$ nếu và chỉ nếu $x \in \overline{A}$

Giải:

(i) Cùng với 2 câu được biến đổi đề từ 1.1.6 (em không hiểu đề của 2 câu này ^^). Còn câu này em có làm rồi, nhưng chưa trình bày lại.... nên để Cô làm...

(ii). *Chứng minh chiều thuận ($\Rightarrow$)

$\varphi(x) = 0$ Chứng minh: $x \in \overline{A}$

$$+ \varphi(x) = 0 \Rightarrow \inf_{a \in A} d(x, a) = 0$$

$$\Rightarrow \exists a_0 \in A, \forall \varepsilon > 0: \inf_{a \in A} d(x, a) + \varepsilon > d(x, a_0)$$

Hay: $\varepsilon > d(x, a_0)$

+ Cho $r > 0$, tìm $z \in A: d(x, z) < r$

+ Với $r > 0$, ta chọn $\varepsilon = r$, ta có $a_0 \in A$

Chọn $z = a_0$, ta có: $d(x, z) = d(x, a_0) < \varepsilon = r$ (đpcm)

*Chứng minh chiều ngược lại ($\Leftarrow$)

Cho $x \in \overline{A}$. Chứng minh: $\varphi(x) = 0$

+ Cho $x \in \overline{A}$, tức là:

Cho $r > 0$, có $z \in A: d(x, z) < r$

+ Chứng minh: $\inf_{a \in A} d(x, a) = 0$

Tìm $a_0 \in A$ sao cho $\forall \varepsilon > 0: 0 + \varepsilon > d(x, a_0)$

+ Chọn $\varepsilon = r$ và $a_0 = z$, ta có ngay điều phải chứng minh.

Bài 2. Cho (E, d) là 1 không gian mêtric.

- (i) Giả sử A là tập đóng trong E và $x \notin A$. Chứng minh : tồn tại các tập mở V và W sao cho $x \in V$, $A \subset W$ và $V \cap W = \emptyset$.
- (ii) Giả sử A và B là các tập đóng trong E sao cho $A \cap B = \emptyset$. Chứng minh rằng : Tồn tại các tập mở V và W sao cho $A \subset V$, $B \subset W$ và $V \cap W = \emptyset$.

Giải :

(i) Ta chỉ xét trường hợp $\emptyset \neq A \neq E$, vì với trường hợp ngược lại, ta không thể tìm được V và W thỏa mãn.

Khi đó, ta dễ dàng chứng minh được:

$$+ d(x, A) = \inf_{b \in A} d(x, b) = \min_{a \in A} d(x, a) \quad (*)$$

$$+ x \notin A, \text{ ta có : } d(x, A) > 0 \quad (**)$$

$$\Rightarrow \text{Tồn tại } r = d(x, A) = \min_{a \in A} d(x, a) > 0 \quad (\text{do } (*) \text{ và } (**))$$

$$\text{Gọi } V = B(x, \frac{r}{3}) \quad (\text{rõ ràng } x \in V)$$

$$W = \bigcup_{y \in A} B(y, \frac{r}{3}) \supset A \quad (***)$$

$$+ \text{Mặt khác: } V \cap W = \emptyset.$$

$$(\text{Chứng minh : } V \cap W = \emptyset.$$

$$\text{Cho } z \in V, \text{ chứng minh } z \notin W$$

$$\text{Phản chứng: giả sử } z \in W$$

$$\text{Khi đó: tồn tại } y_0 \in A: z \in B(y_0, \frac{r}{3}) \quad (\text{do } (***))$$

$$\Rightarrow d(z, y_0) < \frac{r}{3}$$

$$\text{Mà: } d(x, z) < \frac{r}{3} \quad (\text{do } z \in V = B(x, \frac{r}{3}))$$

$$\Rightarrow r = d(x, A) \leq d(x, y_0) \leq d(x, z) + d(z, y_0) < \frac{2r}{3} \quad (\text{vô lí})$$

)

Vậy : tồn tại V và W thỏa đề.

(ii) Như trên, ta dễ dàng chứng minh được, nếu A, B đóng thì :

$$+ d(A, B) = \min_{a \in A, b \in B} d(a, b)$$

$$+ d(A, B) > 0 \text{ (do } A \cap B = \emptyset)$$

$$\Rightarrow \text{Tồn tại } r = d(A, B) = \min_{a \in A, b \in B} d(a, b)$$

$$\text{Gọi: } V = \bigcup_{x \in A} B\left(x, \frac{r}{3}\right) \supset A$$

$$W = \bigcup_{y \in B} B\left(y, \frac{r}{3}\right) \supset B$$

Mặc khác: $V \cap W = \emptyset$. (cách chứng minh như bài trên)

Vậy: tồn tại V và W thỏa đề bài.

Bài 3. Cho X là 1 không gian metric sao cho mọi quả cầu đóng thì compact. Chứng minh: X đầy đủ.

Giải:

Chứng minh: X đầy đủ. Tức là:

+ Cho $\{x_n\}$ là 1 dãy Cauchy trong X . chứng minh : $\{x_n\}$ là 1 dãy hội tụ

+ Cho $\varepsilon > 0$, có $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho: $\delta(x_n, x_m) \leq \varepsilon, \forall n \geq m \geq N(\varepsilon)$

Cho $\varepsilon' > 0$, tìm $M(\varepsilon') \in \mathbb{N}$ sao cho: $\delta(x_n, x) \leq \varepsilon', \forall n \geq M(\varepsilon')$

Mặc khác, vì $\{x_n\}$ là 1 dãy Cauchy trong X và mọi quả cầu đóng thì compact. Tức là: có dãy con $\{x_{n_k}\}$ của $\{x_n\}$ hội tụ về x .

Cho $\varepsilon'' > 0$, tìm $L(\varepsilon'') \in \mathbb{N}$ sao cho: $\delta(x_{n_k}, x) \leq \varepsilon'', \forall k \geq L(\varepsilon'')$

+ với $\varepsilon' > 0$, ta chọn: $\varepsilon = \varepsilon'' = \frac{\varepsilon'}{2}$

Và : $M(\varepsilon') = \max\{N(\varepsilon), L(\varepsilon'')\}$

$$\Rightarrow \delta(x_n, x) \leq \delta(x_n, x_{n_k}) + \delta(x_{n_k}, x) \leq \varepsilon + \varepsilon'' = \varepsilon' \text{ (đpcm)}$$